

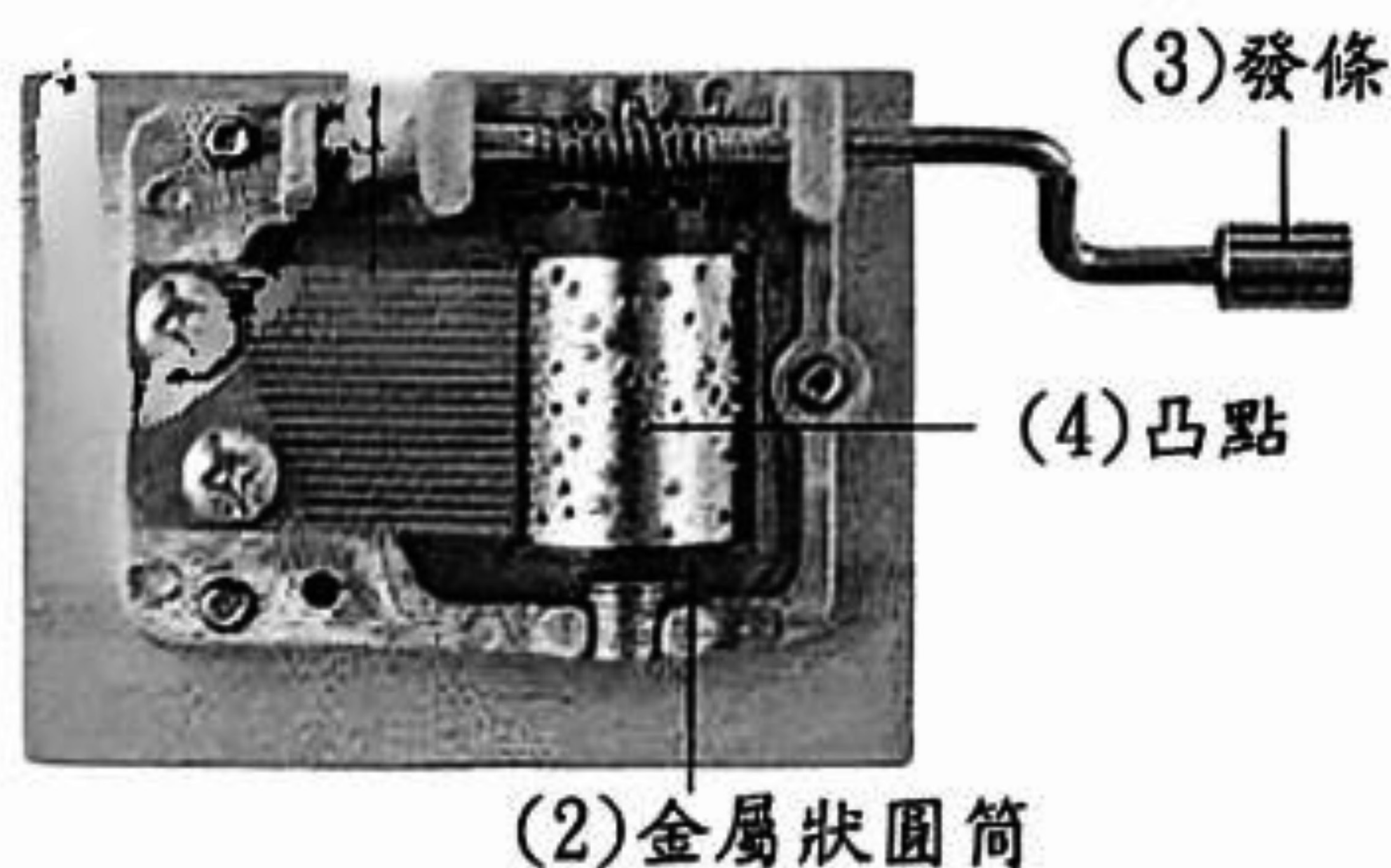
五年__班__號 姓名：

一、是非題（每題 2 分，共 20 分）

- (☒) 1. 音量的單位是赫茲(Hz)，意義為每秒振動幾次。
- (☐) 2. 不同的樂器聲音聽起來不相同，稱為音色。
- (☐) 3. 非洲草原上的動物會遷徙，是由於食物與水的缺乏。
- (☒) 4. 卵生動物營養來源是透過臍帶由母親輸送。
- (☐) 5. 幫弦樂器調音時，發現目前的音太高，可以用旋鈕把弦調得更緊一些。
- (☒) 6. 用力敲擊木琴琴鍵，可以讓聲音變得更高。
- (☐) 7. 遊蕩犬會攻擊穿山甲，使穿山甲數量下降。
- (☐) 8. 骨骼相當堅硬，具有支撐身體的功能。
- (☐) 9. 可用分貝計測量聲音大小判斷是否為噪音。
- (☒) 10. 可藉由調整管樂器空氣柱的鬆緊，產生不同的音調。

二、選擇題（每題 2 分，共 24 分）

- (☒) 1. 最近立法院設置了分貝計，只要超過 80 分貝，就會亮燈警示。請問長期處於高分貝的環境，不可能會有哪些影響？
- (1) 注意集中 (2) 聽力受損
(3) 心情煩躁 (4) 震破耳膜
- (☒) 2. 艾姆利用各項物品進行阻隔噪音的實驗，都是在 10 公分的距離下測量音量，原本的噪音高達 85 分貝，下列哪一種物品的隔音效果最佳？
- (1) 外套：79 分貝 (2) 紙箱：75 分貝
(3) 棉花：77 分貝 (4) 手：82 分貝
- (☒) 3. 面對山谷大喊傳回來的回聲，聽起來會有何種變化？
- (1) 句子倒念 (2) 聲音變大
(3) 聲音變小 (4) 聲音變高
- (☒) 4. 音樂盒機芯中，發出聲音的構造為何？
- (1) 音梳



- (☒) 5. 呈上題，這個構造是透過什麼變化，讓發出的聲音有高低之別？
- (1) 鬆緊 (2) 長短 (3) 粗細 (4) 厚薄

- (☒) 6. 手臂彎曲時，肌肉會有何種變化？
- (1) 內側收縮，外側收縮
(2) 內側舒張，外側收縮
(3) 內側舒張，外側舒張
(4) 內側收縮，外側舒張



- (☒) 7. 鳥類的飛行是運用哪部分肌肉的力量？
- (1) 頭部 (2) 雙腳 (3) 胸部 (4) 翅膀

- (☒) 8. 小紅在高雄的茂林看到許多群聚的紫斑蝶，根據牠們遷移的特性，請問當下較有可能是哪個季節？



- (1) 春季 (2) 夏季
(3) 秋季 (4) 冬季

- (☒) 9. 人類的消化器官不包含哪一項器官？
- (1) 食道 (2) 肺 (3) 大腸 (4) 肛門

- (☒) 10. 動物求偶行為的配對，何者正確？
- (1) 螢火蟲摩擦翅膀產生聲音
(2) 孔雀長出繁殖季羽毛
(3) 青蛙鼓起鳴囊嗶嗶叫
(4) 黑面琵鷺張開翅膀跳舞

- (☒) 11. 大多魚類屬於卵生動物，下列敘述何者正確？
- (1) 受精卵於水中發育成長 (2) 營養來源是母魚
(3) 母體會直接生出小魚 (4) 卵的數量非常少

- (☒) 12. 親代和子代間的外型特徵，有什麼關聯？
- (1) 一模一樣 (2) 有相異性
(3) 完全不同 (4) 沒有關係

三、勾選題（每格 1 分，共 24 分）

1. 下列動物屬於外溫動物的請打V，屬於恆溫動物的請打○。

- (1) (☐) 麻雀 (2) (☒) 樹蛙 (3) (☒) 鮭魚
(4) (☒) 瓢蟲 (5) (☒) 壁虎 (6) (☐) 石虎

2. 調整樂器的演奏方式，聽起來會有甚麼差別？

聲調較高的打V，較低的打○；

音量較大的打△，較小的打X。

- (1) (☒) 大力敲鐵琴 (2) (☒) 敲較短的琴鍵
(3) (☐) 敲厚的琴鍵 (4) (☒) 用力繃緊弦
(5) (☒) 小力彈吉他 (6) (☐) 吹較長的笛子
(7) (☐) 打較大的鼓面 (8) (☒) 撥較短的弦
(9) (☒) 吹較短的笛子 (10) (☒) 吹較細的笛子
(11) (☐) 彈較粗的弦 (12) (☐) 敲較鬆的鼓面

3. 有效防制噪音的方法打V，無法降低音量打X。

- (1) (☒) 一般鐵窗 (2) (☒) 耳塞 (3) (☒) 海綿牆
(4) (☒) 磁磚地板 (5) (☒) 帆布 (6) (☒) 隔音牆

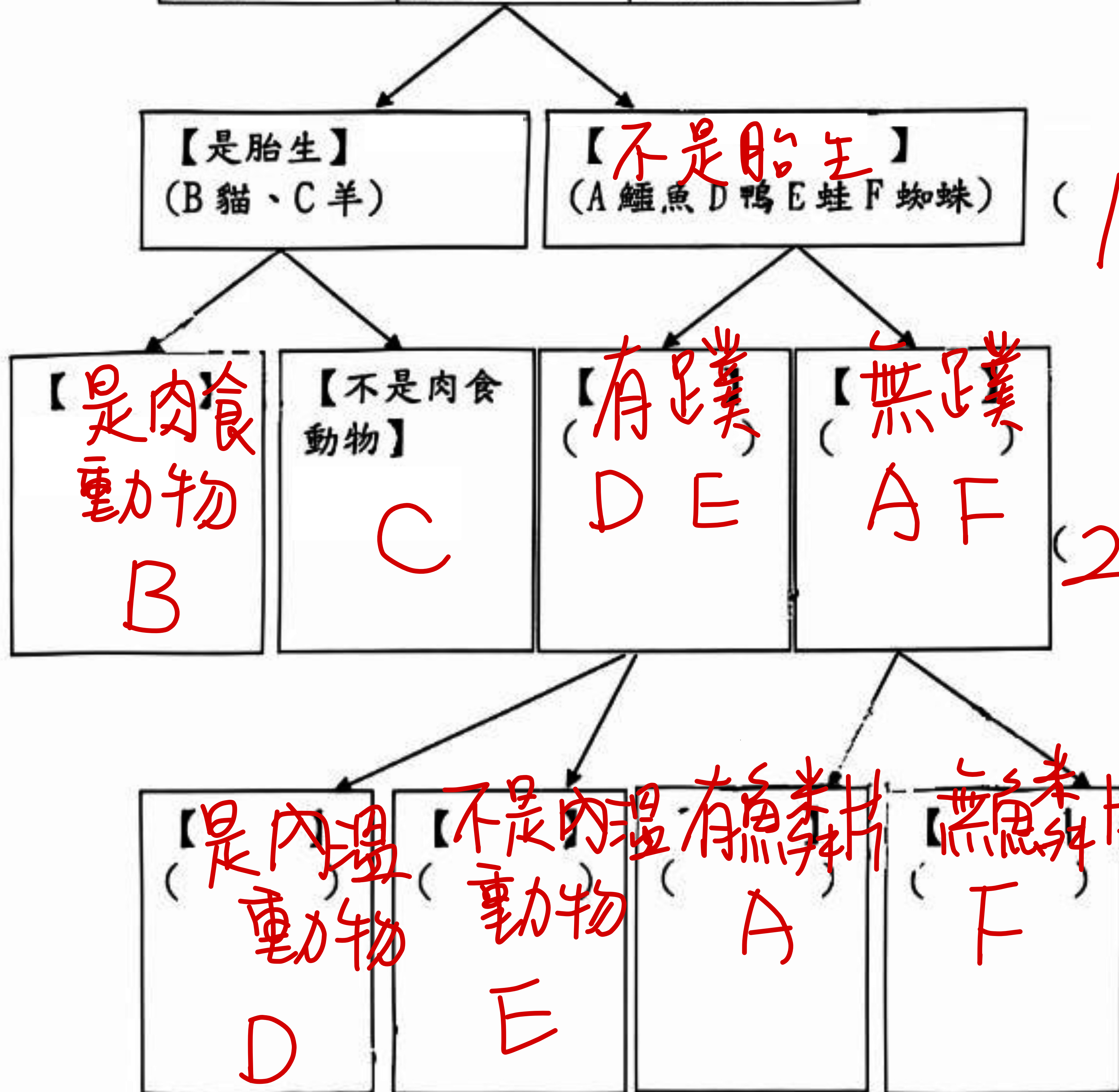
四、填充題：請依據文字敘述，圈選或填入適當的答案。(每格1分，共24分)

1. 蜜蜂的舞蹈是用來告知(敵人/花蜜)的位置
2. 章魚可利用(剛毛/吸盤)在海中爬行
3. 枯葉蝶的外表可以在環境中做(躲避/吸引)用途
4. 蜜蜂中主要負責交配的是(雄蜂/工蜂)
5. 螞蟥可分泌(荷爾蒙/費洛蒙)來建立氣味通道
6. 斑蝶的幼蟲顏色鮮豔，有(攻擊/警告)的功用
7. 狼有尖銳的(犬齒/臼齒)撕裂動物的肌肉來吃
8. 鯊魚可依靠(視覺/嗅覺)搜尋獵物
9. 自製弦樂器中，在橡皮筋下方斜放冰棒棍，是為了改變弦的(鬆緊/長短)來使音高不同
10. 自製烏笛中，將濕棉花捆上竹筷後放入吸管中，是為了要產生可以改變音高的(空氣柱/笛孔)
11. 依照二分法的方式，以外型特徵、適應溫度、食性、繁殖方式……等為標準，將下面六種動物進行分類：

【填分類標準】(動物可填代號)錯字不扣分

有需要可自行於空白處增減空格，可寫超出格子

A 鱷魚	B 貓	C 羊
D 鴨	E 蛙	F 蜘蛛



伍、科學閱讀題 (每題2分，共8分)

(一)大象在講什麼?(摘錄自臺北市立動物園--象生活)

大象常用肢體的觸碰來表達各種語意，象鼻就是牠們最常使用的交流溝通工具，例如：兩隻大象把象鼻相互勾著，表示彼此打招呼；母象用象鼻撫摸小象表達關愛；年輕氣盛的公象象鼻纏繞，表示牠們正進行角力比賽。

大象用身體不同部位來接收訊息和傳遞訊息，牠們用嘴巴和長鼻子來發出低吼、咆哮、還有喇叭般的叫聲相互對話。但距離較遠時，耳朵就無法接收到訊息，這時大象會發出低頻率的聲音，聲音透過地面傳播，在遠方的大象，利用腳底厚厚又柔軟的脂肪墊來感應地面的震動，藉此接收訊息。

大象不只會用腳接收訊息，也會用象鼻聞周遭是否有同伴或是敵人，當大象嗅出周遭有危險時，會發出訊號通知同伴，同時最年長的母象會張開雙耳並發出吼叫聲嚇阻敵人，其他母象則會用身體將小象圍在中心，保護牠們的安全。

(2) 1. 大象用來溝通的身體部位不包含哪裡?

- (1)嘴巴 (2)尾巴 (3)耳朵 (4)腳

(3) 2. 象鼻會做出哪些溝通行為?

- (1)互相勾著打架
(2)纏繞起來打招呼
(3)發出喇叭聲對話
(4)鼻子碰腳產生振動

(1) 3. 距離較遠時，大象會發出低頻率，這個頻率是人也難以聽見的超音波。而人類可聽見的頻率從20Hz到20000Hz左右，下列數值何者較有可能是大象低頻率測量出來的數值?

- (1)15Hz (2)150Hz (3)1500Hz (4)15000Hz

(2) 4. 下列行為，何者最有可能發生在大象遭遇危險時?

- (1)使用象鼻聞危險氣味
(2)小象將母象包圍起來
(3)所有大象躲到樹上避難
(4)年長母象發出吼叫嚇阻

試題結束，請仔細檢查!